

TEMA 1.41 • CARDIOLOGÍA

Isquemia Aguda de Extremidades Inferiores

PERFIL EUNACOM 1.01.2.003

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

La **Isquemia Aguda de Extremidades Inferiores** es una emergencia médica y quirúrgica caracterizada por la interrupción súbita del flujo sanguíneo arterial hacia una extremidad. Esta condición pone en riesgo inminente la viabilidad del miembro y requiere una intervención rápida para evitar la amputación o complicaciones sistémicas graves.

Cuadro Clínico: Las 6 "P"

El diagnóstico de la isquemia aguda es **fundamentalmente clínico**. No es necesario que estén presentes todos los signos simultáneamente; en ocasiones, la tríada de dolor, ausencia de pulsos y palidez es suficiente para sospechar el cuadro.

Se describe clásicamente mediante la mnemotecnica de las **6 P**:

- **Pain (Dolor):** Suele ser el síntoma inicial. Es un dolor intenso, de inicio súbito, que no cede con el reposo y es difícil de manejar con analgésicos comunes.
- **Pallor (Palidez):** La extremidad se observa pálida o "marmórea" debido a la falta de perfusión capilar.
- **Pulselessness (Ausencia de pulsos):** Es el signo clínico más objetivo. Los pulsos distales a la obstrucción desaparecen.
- **Paresthesia (Parestesias):** Alteraciones de la sensibilidad, hormigueo o hipoestesia. Su presencia indica isquemia de los troncos nerviosos y es un signo de **gravedad**.
- **Paralysis (Parálisis/Paresia):** Debilidad muscular o incapacidad de mover los dedos. Es un signo de isquemia avanzada y daño muscular irreversible inminente.
- **Poikilothermia (Friedad):** La extremidad pierde la capacidad de regular su temperatura y se siente fría al tacto en comparación con la extremidad contralateral.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

En el EUNACOM, la presencia de **parestesias y parálisis** son los indicadores más fidedignos de que la extremidad está en riesgo vital y requiere cirugía inmediata. Si el paciente ya tiene anestesia y parálisis completa, la isquemia puede ser irreversible.

Etiología y Factores de Riesgo

Existen dos mecanismos principales por los cuales se produce la obstrucción:

1. Embolia Arterial (Lo más frecuente)

El émbolo viaja desde un sitio proximal (generalmente el corazón) hasta impactar en un vaso distal más estrecho. - **Factor de riesgo principal: Fibrilación Auricular** (produce trombos en la aurícula izquierda). - **Otras causas:** Aneurismas arteriales, infarto agudo al miocardio reciente, endocarditis. - **Clínica:** Inicio extremadamente súbito, sin antecedentes previos de mala circulación en la pierna.

2. Trombosis Arterial in situ

Se produce por la formación de un coágulo sobre una placa de ateroma previamente existente. - **Factor de riesgo principal:** Enfermedad Arterial Periférica (EAP) crónica, tabaquismo, diabetes. - **Clínica:** Inicio algo más gradual que la embolia. El paciente suele tener antecedentes de **claudicación intermitente**.

3. Otras causas

- Traumatismos arteriales. - Disección arterial. - Complicaciones post-angioplastia.

NOTA CLÍNICA

Fisiopatología del daño: La falta de oxígeno genera un metabolismo anaerobio en el músculo. Si la isquemia se prolonga más de 6 horas, comienza la necrosis muscular (rabdomiólisis), lo que puede liberar potasio y mioglobina a la circulación tras la reperfusión, causando falla renal o arritmias.

Diagnóstico y Estudio

Como se mencionó, el diagnóstico es **clínico**. No se debe retrasar el tratamiento por realizar exámenes si la clínica es evidente.

- **Angiografía (Arteriografía):** Es el "Gold Standard". Permite localizar con exactitud el sitio de la obstrucción y planificar la cirugía. Puede ser convencional (con contraste) o mediante **AngioTAC / AngioRM**.
- **Eco-Doppler Arterial:** Útil para evaluar el flujo residual en el servicio de urgencia, pero menos preciso que la angiografía para la planificación quirúrgica.

Manejo Terapéutico

El objetivo es restaurar el flujo sanguíneo lo antes posible.

- **Anticoagulación Inmediata:** Se debe iniciar apenas se sospecha el diagnóstico con **Heparina no fraccionada** (bolo EV seguido de infusión). Esto evita que el trombo se propague (crezca) hacia distal o proximal.
- **Protección de la extremidad:** Mantener la pierna en posición declive (ligeramente hacia abajo), evitar el calor o frío extremo y proteger de traumatismos.
- **Revascularización (Embolectomía):**
 - **Cirugía abierta:** Uso del **catéter de Fogarty**. Se introduce el catéter más allá del trombo, se infla un balón en la punta y se retira arrastrando el coágulo.
 - **Trombolisis intraarterial:** En casos seleccionados (isquemias menos severas o de vasos muy distales), se pueden inyectar fármacos para disolver el trombo.
 - **Bypass:** Si la causa es una trombosis sobre una placa de ateroma compleja.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Ante un cuadro de isquemia aguda, la primera medida farmacológica siempre es la **anticoagulación con Heparina**. No esperar a la evaluación del especialista para iniciarla si el diagnóstico es claro.

Diagnóstico Diferencial: Isquemia vs. TVP

Es un error común confundir la isquemia arterial con la **Trombosis Venosa Profunda (TVP)**. Ambas duelen, pero sus características físicas son opuestas.

TABLA 1.41.1: CARACTERÍSTICA VS ISQUEMIA ARTERIAL AGUDA

CARACTERÍSTICA	ISQUEMIA ARTERIAL AGUDA	TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA (TVP)
Color	Palidez (o cianosis marmórea)	Eritema (rojo) o cianosis violácea
Temperatura	Fría	Caliente
Volumen	Normal o disminuido	Edema (hinchazón marcada)
Pulsos	Ausentes	Presentes (pueden ser difíciles de palpar por el edema)
Llenado capilar	Lento o ausente	Normal o rápido

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Si te describen una pierna "**Blanca y Fría**", piensa en **Arteria** (Isquemia). Si te describen una pierna "**Roja e Hinchada**", piensa en **Vena (Trombosis Venosa Profunda)**.

Resumen para el EUNACOM

- **Paciente tipo:** Adulto mayor con **Fibrilación Auricular** que consulta por dolor súbito y frialdad en una pierna.
- **Diagnóstico:** Clínico (6 P).
- **Primer paso:** Heparina no fraccionada endovenosa.
- **Tratamiento definitivo:** Embolectomía (Catéter de Fogarty) o cirugía vascular de urgencia.
- **Complicación post-quirúrgica a vigilar:** Síndrome de compartimento (por edema post-reperfusión) y falla renal por rabdomiólisis.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM**ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:**

"Mujer de 74 años con FA presenta dolor súbito, palidez, parestesia y ausencia de pulsos en pierna derecha."

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Isquemia Aguda de EEII (6 P). Tratamiento: Heparina EV bolo + Trombectomía Fogarty < 6 horas.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- La embolia arterial es la causa más frecuente, generalmente por FA con trombo cardíaco
- Las 6 P de Pratt: Pain, Pallor, Pulselessness, Paresthesias, Paralysis, Poikilothermia
- La parálisis y anestesia profunda son signos ominosos de isquemia irreversible
- La heparinización inmediata es el primer paso del tratamiento
- Embolia: embolectomía con catéter de Fogarty; Trombosis: trombólisis o bypass
- Rutherford III (irreversible) requiere amputación primaria
- El síndrome de reperfusión puede causar hiperpotasemia, acidosis y falla renal

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (ISQUEMIA AGUDA DE EXTREMIDADES INFERIORES)**PREGUNTA 1**

Paciente de 72 años con FA presenta dolor súbito en pierna derecha, palidez, ausencia de pulso femoral, popliteo y pedios. Tiene parestesias pero puede mover los dedos. ¿Cuál es la clasificación de Rutherford y la conducta?

- A)** Rutherford I, observación con heparina
- B)** Rutherford IIa, revascularización urgente
- C)** Rutherford III, amputación primaria
- D)** Rutherford IIb, trombólisis y observar
- E)** No clasificable, pedir angiografía antes

PREGUNTA 2

¿Cuál es la causa más frecuente de embolia arterial periférica?

- A)** Aneurisma de aorta abdominal
- B)** Fibrilación auricular con trombo cardíaco
- C)** Aterosclerosis carotídea
- D)** Trombofilia hereditaria
- E)** Disección aórtica

PREGUNTA 3

¿Cuál es el primer paso del tratamiento ante una isquemia aguda de extremidad inferior?

- A)** Embolectomía de urgencia
- B)** Trombólisis sistémica
- C)** Heparinización endovenosa inmediata
- D)** Angiografía diagnóstica
- E)** Fasciotomía profiláctica

RESUMEN: ISQUEMIA AGUDA DE EXTREMIDADES INFERIORES

La isquemia aguda de extremidades inferiores es la disminución súbita de la perfusión que amenaza la viabilidad del miembro. Las causas principales son embolia arterial (más frecuente, generalmente de origen cardíaco por fibrilación auricular) y trombosis arterial in situ sobre placa aterosclerótica preexistente. El diagnóstico es clínico mediante las 6 P de Pratt: Pain (dolor), Pallor (palidez), Pulselessness (ausencia de pulsos), Paresthesias (parestesias), Paralysis (parálisis) y Poikilothermia (frialdad). La clasificación de Rutherford determina la viabilidad de la extremidad y orienta el tratamiento. La angiografía o angio-TAC confirman el sitio y extensión de la oclusión. El tratamiento es una emergencia. Se inicia heparina endovenosa inmediata para prevenir la propagación del trombo. La extremidad viable amenazada requiere revascularización urgente mediante embolectomía quirúrgica con catéter de Fogarty (embolia) o trombólisis dirigida por catéter (trombosis). La extremidad irreversiblemente isquémica con rigidez muscular y anestesia requiere amputación. El síndrome de reperfusión con hiperpotasemia, acidosis y mioglobinuria debe anticiparse.